

高阶导数习题课

Leibniz 公式、隐函数与参数方程求导

乘积的 n 阶导数

若函数 $u(x), v(x)$ 足够光滑, 则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

使用要点

- ① 若一个因子是低次多项式, 则高阶求导后很快为 0;
- ② 若另一个因子是三角函数、指数函数, 则高阶导数往往有规律;
- ③ 因此它特别适合处理 “多项式 $\times$ 基本初等函数”。

例题 1

题目

计算

$$(x^2 \sin x)^{(80)}.$$

思路提示：用 Leibniz 公式，抓住 x^2 的三阶及以上导数都为 0。

例题 1 解答

由 Leibniz 公式,

$$(x^2 \sin x)^{(80)} = x^2 (\sin x)^{(80)} + \binom{80}{1} (x^2)' (\sin x)^{(79)} + \binom{80}{2} (x^2)'' (\sin x)^{(78)}.$$

这里之所以只有三项, 是因为

$$(x^2)' = 2x, \quad (x^2)'' = 2, \quad (x^2)^{(k)} = 0 \quad (k \geq 3).$$

再利用

$$(\sin x)^{(80)} = \sin x, \quad (\sin x)^{(79)} = -\cos x, \quad (\sin x)^{(78)} = -\sin x.$$

例题 1 解答 (续)

代入得

$$(x^2 \sin x)^{(80)} = x^2 \sin x + \binom{80}{1} \cdot 2x \cdot (-\cos x) + \binom{80}{2} \cdot 2 \cdot (-\sin x).$$

又因为

$$\binom{80}{1} = 80, \quad \binom{80}{2} = \frac{80 \cdot 79}{2} = 3160,$$

所以

$$(x^2 \sin x)^{(80)} = x^2 \sin x - 160x \cos x - 6320 \sin x.$$

整理为

$$(x^2 \sin x)^{(80)} = (x^2 - 6320) \sin x - 160x \cos x.$$

易错点

- ① $(\sin x)^{(79)} = -\cos x$, $(\sin x)^{(78)} = -\sin x$ 的符号容易写错;
- ② 组合数 $\binom{80}{1}, \binom{80}{2}$ 容易漏掉;
- ③ 如果没先看出 $(x^2)^{(k)} = 0$ ($k \geq 3$), 就会做无效展开。

例题 2

题目

设

$$f(x) = \frac{2x}{1-x^2},$$

求 $f^{(n)}(x)$ 。

思路提示： 先做部分分式分解，再分别总结两类基本分式的 n 阶导数。

例题 2 解答

先作部分分式分解。设

$$\frac{2x}{1-x^2} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x},$$

则

$$2x = A(1+x) + B(1-x) = (A+B) + (A-B)x.$$

比较系数得

$$A+B=0, \quad A-B=2.$$

解得

$$A=1, \quad B=-1.$$

因此

$$f(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{1+x}.$$

例题 2 解答 (续 1)

于是

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} - \left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)}.$$

先看第一项。因为

$$\frac{d}{dx}(1-x)^{-1} = (-1)(1-x)^{-2} \cdot (-1) = (1-x)^{-2},$$

继续求导可得规律

$$\left(\frac{1}{1-x}\right)^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}.$$

例题 2 解答 (续 2)

再看第二项。因为

$$\frac{d}{dx}(1+x)^{-1} = -(1+x)^{-2},$$

继续求导可得

$$\left(\frac{1}{1+x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

因此

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}.$$

故

$$f^{(n)}(x) = n! \left[\frac{1}{(1-x)^{n+1}} - \frac{(-1)^n}{(1+x)^{n+1}} \right].$$

板书顺序

- ① 先完整写出部分分式分解；
- ② 再分别写出两类基本分式的 n 阶导数；
- ③ 最后合并，不要一开始就跳到结论。

例题 3

题目

设 $y = \arcsin x$, 求 $y^{(n)}(0)$ 。

思路提示：这题不适合硬算高阶导数，要先构造递推关系，再利用奇偶性和初值。

例题 3 解答

先由反三角函数求导公式得

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

改写为

$$y' \sqrt{1-x^2} = 1.$$

两边对 x 求导:

$$y'' \sqrt{1-x^2} + y' \cdot \frac{1}{2}(1-x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = 0.$$

即

$$y'' \sqrt{1-x^2} - y' \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = 0.$$

两边同乘 $\sqrt{1-x^2}$, 得到

$$(1-x^2)y'' - xy' = 0.$$

例题 3 解答 (续 1)

现在对恒等式

$$(1 - x^2)y'' - xy' = 0$$

作 n 阶求导。

由 Leibniz 公式,

$$[(1 - x^2)y'']^{(n)} = (1 - x^2)y^{(n+2)} + n(-2x)y^{(n+1)} + \binom{n}{2}(-2)y^{(n)}.$$

所以

$$[(1 - x^2)y'']^{(n)} = (1 - x^2)y^{(n+2)} - 2nxy^{(n+1)} - n(n-1)y^{(n)}.$$

例题 3 解答 (续 2)

又因为

$$(xy')^{(n)} = xy^{(n+1)} + ny^{(n)}.$$

代回

$$[(1-x^2)y'']^{(n)} - (xy')^{(n)} = 0$$

得到递推关系

$$(1-x^2)y^{(n+2)} - (2n+1)xy^{(n+1)} - n^2y^{(n)} = 0.$$

令 $x=0$, 得

$$y^{(n+2)}(0) = n^2y^{(n)}(0).$$

又因为 $\arcsin x$ 是奇函数, 所以

$$y^{(2k)}(0) = 0 \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

例题 3 解答 (续 3)

再计算奇阶导数。由

$$y'(0) = \frac{1}{\sqrt{1-0}} = 1$$

和递推式

$$y^{(n+2)}(0) = n^2 y^{(n)}(0),$$

依次得

$$y^{(3)}(0) = 1^2 y'(0) = 1,$$

$$y^{(5)}(0) = 3^2 y^{(3)}(0) = 3^2,$$

$$y^{(7)}(0) = 5^2 y^{(5)}(0) = 5^2 \cdot 3^2.$$

因此归纳得

$$y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2 \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

例题 3 解答 (续 4)

综上,

$$y^{(2k)}(0) = 0, \quad y^{(2k+1)}(0) = [(2k-1)!!]^2.$$

易错点

- ① 只会算前几阶，却没有把递推式真正写出来；
- ② 忘记 $\arcsin x$ 是奇函数，从而偶阶导数在 0 点全为 0；
- ③ 把双阶乘 $(2k-1)!!$ 和普通阶乘混淆。

例题 4

题目

设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

证明 $f^{(n)}(0) = 0$ ($n \in \mathbb{N}_+$)。

思路提示：核心不是逐阶硬算，而是抓住 e^{-1/x^2} 在 $x \rightarrow 0$ 时比任何幂次都更快趋于 0。

例题 4 解答

先用一个基本事实：对任意 $\alpha > 0$,

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^\alpha}{e^u} = 0.$$

由导数定义,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-1/x^2}}{x}.$$

令

$$u = \frac{1}{x^2},$$

则当 $x \rightarrow 0$ 时, $u \rightarrow +\infty$, 上式相当于

$$u^{1/2} e^{-u} \rightarrow 0.$$

因此

$$f'(0) = 0.$$

例题 4 解答 (续 1)

对 $x \neq 0$,

$$f'(x) = (e^{-1/x^2})' = e^{-1/x^2} \cdot \frac{2}{x^3} = \frac{2}{x^3} e^{-1/x^2}.$$

于是

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^4} e^{-1/x^2}.$$

仍令

$$u = \frac{1}{x^2},$$

则上式化为

$$2u^2 e^{-u} \rightarrow 0.$$

所以

$$f''(0) = 0.$$

例题 4 解答 (续 2)

继续对 $x \neq 0$ 反复求导, 可归纳得到

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2},$$

其中 P_n 是某个关于 $\frac{1}{x}$ 的多项式。

下面用数学归纳法证明 $f^{(n)}(0) = 0$ 。

当 $n = 1, 2$ 时, 上面已经证明。设当 $n = k$ 时成立, 即

$$f^{(k)}(0) = 0.$$

则

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} P_k\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}.$$

例题 4 解答 (续 3)

注意到

$$\frac{1}{x} P_k\left(\frac{1}{x}\right)$$

仍然只是 $\frac{1}{x}$ 的一个多项式, 因此它的每一项都形如

$$c_m x^{-m}.$$

所以极限中的每一项都形如

$$c_m x^{-m} e^{-1/x^2}.$$

令

$$u = \frac{1}{x^2}$$

后, 就化成

$$C u^\beta e^{-u} \rightarrow 0.$$

因此整个极限为 0, 即

$$f^{(k+1)}(0) = 0.$$

例题 4 解答 (续 4)

由数学归纳法, 对任意正整数 n 都有

$$f^{(n)}(0) = 0.$$

教学提醒

这题的本质不是“每次求导都刚好能算出来”，而是因为

$$e^{-1/x^2}$$

在 $x \rightarrow 0$ 时衰减得比任何有限次幂都快，所以所有这类极限都会回到 0。

例题 5

题目

将 $(-\infty, 0]$ 上的常值函数 $u(x) \equiv 0$ 和 $[1, +\infty)$ 上的常值函数 $v(x) \equiv 1$ 延拓为 $(-\infty, +\infty)$ 上的无穷次可微函数, 并使其值域为 $[0, 1]$ 。

思路提示: 先造一个在左侧恒为 0、右侧平滑抬起的函数, 再通过比值把两端平滑连接。

例题 5 解答

先定义

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ e^{-1/x^2}, & x > 0. \end{cases}$$

再令

$$f(x) = \frac{g(x)}{g(x) + g(1-x)}.$$

下面分区间验证它满足要求。

例题 5 解答 (续)

- ① 当 $x \leq 0$ 时, $g(x) = 0$, 而 $1 - x \geq 1$, 故 $g(1 - x) > 0$, 于是

$$f(x) = \frac{0}{0 + g(1 - x)} = 0.$$

- ② 当 $x \geq 1$ 时, $1 - x \leq 0$, 故 $g(1 - x) = 0$, 且 $g(x) > 0$, 于是

$$f(x) = \frac{g(x)}{g(x) + 0} = 1.$$

例题 5 解答 (续)

③ 当 $0 < x < 1$ 时, $g(x) > 0$, $g(1-x) > 0$, 所以

$$0 < \frac{g(x)}{g(x) + g(1-x)} < 1.$$

④ 由上一题知 g 在整个实轴上是 C^∞ 的; 又因为分母恒正, 所以 f 也是 C^∞ 的。
因此所求延拓函数可以取为

$$f(x) = \frac{g(x)}{g(x) + g(1-x)}.$$

易错点

- ① 只验证端点常值，没有验证中间区间 $0 < f(x) < 1$;
- ② 忽略分母恒正这一点;
- ③ 说“显然光滑”，却没有说明这是由上一题推出的。

基本思想

若函数关系由方程

$$F(x, y) = 0$$

确定，并且其中 $y = y(x)$ ，则把 y 看成 x 的函数，对恒等式

$$F(x, y(x)) \equiv 0$$

两边对 x 求导，从而求出 $y'(x)$ 。

反函数求导公式

若 $y = y(x)$ 与 $x = x(y)$ 互为反函数, 则

$$y'(x) = \frac{1}{x'(y)}.$$

例题 6

题目

设函数 $x = x(y)$ 满足 Kepler 方程

$$y = x - q \sin x \quad (0 < q < 1),$$

求 $x'(y)$ 。

思路提示：把 x 看成 y 的函数，直接对恒等式关于 y 求导。

例题 6 解答

把 $x = x(y)$ 代入原方程, 得到关于 y 的恒等式

$$y - x(y) + q \sin x(y) = 0.$$

对 y 求导:

$$1 - x'(y) + q \cos x(y) \cdot x'(y) = 0.$$

把含 $x'(y)$ 的项并到一起:

$$[-1 + q \cos x(y)] x'(y) = -1.$$

因此

$$x'(y) = \frac{1}{1 - q \cos x(y)}.$$

易错点

- ① 对 $\sin x(y)$ 求导时漏写 $x'(y)$;
- ② 最终答案里把 $x(y)$ 误写成 x ;
- ③ 没说明这里是对变量 y 求导。

例题 7

题目

设函数 $y = y(x)$ 满足单位圆方程

$$x^2 + y^2 = 1,$$

分别用显式方法和隐式方法求 $y'(x)$, 并作比较。

思路提示: 显式法针对某一支, 隐式法给出统一公式。

例题 7 解答

显式法：由单位圆方程可写成两支

$$y_1 = \sqrt{1 - x^2}, \quad y_2 = -\sqrt{1 - x^2}.$$

分别求导，得

$$y_1' = \frac{1}{2}(1 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}},$$

$$y_2' = -\frac{1}{2}(1 - x^2)^{-1/2} \cdot (-2x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

例题 7 解答 (续)

隐式法：把 y 看成 x 的函数，由

$$x^2 + y^2(x) = 1$$

两边对 x 求导：

$$2x + 2y(x)y'(x) = 0.$$

解得

$$y'(x) = -\frac{x}{y(x)}.$$

例题 7 解答 (续)

当

$$y(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

时, 代入得

$$y'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

当

$$y(x) = -\sqrt{1 - x^2}$$

时, 代入得

$$y'(x) = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

所以隐式法给出统一公式, 显式法则分别是分别对每一支求导。

教学提醒

讲这题时要提醒学生：由方程确定的“函数”不一定只有一支，隐函数公式中的 $y(x)$ 必须连同具体分支一起理解。

例题 8

题目

设函数 $y = y(x)$ 可导, 且满足

$$x^2 + xy + y^2 = 1,$$

求 y' , y'' , y''' 。

思路提示: 一直在隐式关系上求导, 不要先把 y 解出来。

例题 8 解答

先对

$$x^2 + xy + y^2 = 1$$

求导, 得

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0.$$

把 y' 的项合并:

$$(x + 2y)y' = -(2x + y),$$

因此

$$y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

例题 8 解答 (续 1)

再对恒等式

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0$$

求导:

$$2 + y' + (xy')' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0.$$

又因为

$$(xy')' = y' + xy'',$$

所以

$$2 + 2y' + xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0.$$

整理得

$$(x + 2y)y'' + 2 + 2y' + 2(y')^2 = 0.$$

例题 8 解答 (续 2)

把

$$y' = -\frac{2x+y}{x+2y}$$

代入, 得

$$(x+2y)y'' = -2 + 2\frac{2x+y}{x+2y} - 2\left(\frac{2x+y}{x+2y}\right)^2.$$

通分后

$$(x+2y)y'' = \frac{-2(x+2y)^2 + 2(2x+y)(x+2y) - 2(2x+y)^2}{(x+2y)^2}.$$

例题 8 解答 (续 3)

展开并整理分子:

$$\begin{aligned} & -2(x^2 + 4xy + 4y^2) + 2(2x^2 + 5xy + 2y^2) - 2(4x^2 + 4xy + y^2) \\ & \quad = -6x^2 - 6xy - 6y^2 \\ & \quad = -6(x^2 + xy + y^2). \end{aligned}$$

而题设给出

$$x^2 + xy + y^2 = 1,$$

故

$$(x + 2y)y'' = -\frac{6}{(x + 2y)^2}.$$

例题 8 解答 (续 4)

于是

$$y'' = -\frac{6}{(x+2y)^3}.$$

再对上式求导:

$$y''' = -6 \cdot (-3)(x+2y)^{-4}(1+2y').$$

又由

$$1+2y' = 1 - \frac{2(2x+y)}{x+2y} = \frac{x+2y-4x-2y}{x+2y} = -\frac{3x}{x+2y},$$

得

$$y''' = -\frac{54x}{(x+2y)^5}.$$

易错点

- ① 二次求导时漏掉 $(xy')'$ 或 $2yy''$;
- ② 代入 y' 后通分化简不彻底;
- ③ 最后一步忘了再代回 $1 + 2y'$ 。

参数方程

若

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t),$$

并且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则在局部可把 y 看成 x 的函数, 并有

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}}.$$

继续求高阶导数

先把 $\frac{dy}{dx}$ 看成关于参数 t 的函数, 再对 x 求导:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) / \frac{dx}{dt},$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right) / \frac{dx}{dt}.$$

例题 9

题目

将例题 8 中的椭圆用参数方程表示为

$$x = \frac{2}{\sqrt{3}} \cos t, \quad y = \sin t - \frac{1}{\sqrt{3}} \cos t,$$

求 y 对 x 的前三阶导数: $y'_x, y''_{xx}, y'''_{xxx}$ 。

思路提示: 先算 x'_t, y'_t , 再求 $\frac{dy}{dx}$, 之后统一对 t 求导再除以 x'_t 。

例题 9 解答

先求参数导数:

$$x'_t = -\frac{2}{\sqrt{3}} \sin t, \quad y'_t = \cos t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin t.$$

因此

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{\cos t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin t}{-\frac{2}{\sqrt{3}} \sin t}.$$

把分子分母同乘 $\sqrt{3}$, 得

$$y'_x = \frac{\sqrt{3} \cos t + \sin t}{-2 \sin t} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cot t - \frac{1}{2}.$$

例题 9 解答 (续 1)

再求二阶导数:

$$y''_{xx} = \frac{d}{dt}(y'_x) / x'_t.$$

先算

$$\frac{d}{dt} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \cot t - \frac{1}{2} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \csc^2 t.$$

所以

$$y''_{xx} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \csc^2 t}{-\frac{2}{\sqrt{3}} \sin t} = -\frac{3}{4} \csc^3 t.$$

例题 9 解答 (续 2)

最后求三阶导数:

$$y'''_{xxx} = \frac{d}{dt}(y''_{xx}) / x'_t.$$

因为

$$\frac{d}{dt} \left(-\frac{3}{4} \csc^3 t \right) = -\frac{3}{4} \cdot 3 \csc^2 t \cdot (-\csc t \cot t) = \frac{9}{4} \csc^3 t \cot t,$$

所以

$$y'''_{xxx} = \frac{\frac{9}{4} \csc^3 t \cot t}{-\frac{2}{\sqrt{3}} \sin t} = -\frac{9\sqrt{3}}{8} \frac{\cos t}{\sin^5 t}.$$

例题 9 解答 (续 3)

因此

$$y'_x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \cot t - \frac{1}{2}, \quad y''_{xx} = -\frac{3}{4} \csc^3 t, \quad y'''_{xxx} = -\frac{9\sqrt{3}}{8} \frac{\cos t}{\sin^5 t}.$$

板书顺序

- ① 先写 x'_t, y'_t ;
- ② 再写 $y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$;
- ③ 之后统一用“对 t 求导再除以 x'_t ”来推二阶、三阶导数。

本节三条主线

- ① Leibniz 公式：适合处理乘积型高阶导数；
- ② 隐函数求导：把方程当作恒等式直接求导；
- ③ 参数方程求导：先对参数求导，再除以 x'_t 。

做题习惯

高阶导数题不要盲目硬算，先找结构、找规律、找递推；该展开的中间步骤要写清楚，尤其是求导来源和代入化简过程。